

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)

1) ด้านความรู้ (Knowledge)

- PLO1 อธิบายความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์
- PLO2 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ตามกรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเพื่อปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความแตกต่างของพฤติกรรม
- PLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการเสนอแนะการจัดการหรือแนวคิดนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
- PLO4 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการเฝ้าระวังและการป้องกัน โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

2) ด้านทักษะ (Skills)

- PLO5 มีทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการสำรวจ เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างในงานสิ่งแวดล้อม
- PLO6 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแสวงหาความรู้ สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลในงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- PLO7 มีทักษะในการให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันและลดปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ
- PLO8 มีทักษะในการออกแบบและดำเนินการโครงการเพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- PLO9 มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่นักศึกษาเลือกภาษาจีนสามารถสื่อสารภาษาจีนได้
- PLO10 มีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นทีมและยอมรับความแตกต่างทางความคิดเห็นของผู้อื่น
- PLO11 มีทักษะการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

3) ด้านจริยธรรม (Ethics)

- PLO12 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม ตามบทบาทและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
- PLO13 มีวินัย ตรงต่อเวลา กตัญญูและซื่อสัตย์สุจริต

4) ด้านลักษณะบุคคล (Characters)

- PLO14 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันโดยใช้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development)
- PLO15 แสดงออกถึงการมีภาวะผู้นำ สามารถเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีจิตอาสา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของวิชาสหกิจศึกษา (Course Learning Outcome: CLO)

ด้านความรู้ (Knowledge)

- CLO2 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ตามกรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเพื่อปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงบริบทวัฒนธรรมระหว่างการทำงานสหกิจศึกษา
- CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการเสนอแนะการจัดการหรือแนวคิดนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างการทำงานสหกิจศึกษา
- CLO4 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ สถิติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการเฝ้าระวัง และการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระหว่างการทำงานสหกิจศึกษา

ด้านทักษะ (Skills)

- CLO7 แสดงทักษะในการให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันและลดปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพภายใต้ มาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพในสถานประกอบการสหกิจศึกษา
- CLO8 ปฏิบัติการออกแบบและดำเนินการโครงการสหกิจศึกษาเพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
- CLO9 แสดงทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาษาไทย และภาษาอื่น ๆ ตามที่สถาน ประกอบการกำหนด ผ่านรายงานและการนำเสนอระหว่างการทำงานสหกิจศึกษา
- CLO10 แสดงทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีมที่หลากหลาย โดยเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างใน ระหว่างการทำงานสหกิจศึกษา

ด้านจริยธรรม (Ethics)

- CLO12 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อนตนเอง ผู้อื่น และสังคม โดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดการทำงานสหกิจศึกษา

ด้านลักษณะบุคคล (Character)

- CLO15 แสดงออกถึงการมีภาวะผู้นำและทำงานร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการสหกิจศึกษาอย่างมีจิตอาสา

แบบประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง	ดีมาก (4 คะแนน)	ดี (3 คะแนน)	พอใช้ (2 คะแนน)	ต้องปรับปรุง (1 คะแนน)
(1) ด้านความรู้ (Knowledge)				
CLO2 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ตามกรอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนเพื่อปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงบริบทพหุวัฒนธรรมระหว่างการศึกษา	ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่างถูกต้อง ครบคลุม และเหมาะสมในทุกบริบทพหุวัฒนธรรม	ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้ดีในบริบทพหุวัฒนธรรม แต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย	ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้บางส่วน แต่ยังขาดความเหมาะสมในบางจุด	ไม่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
CLO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการเสนอแนะการจัดการหรือแนวคิดนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระหว่างการศึกษา	เสนอแนวทางการจัดการหรือแนวคิดนวัตกรรมได้อย่างชัดเจน สร้างสรรค์ และมีความเป็นไปได้	เสนอแนวทางได้ดี แต่ยังขาดรายละเอียดในบางจุด	เสนอแนวทางได้ในระดับพื้นฐาน แต่ยังขาดความเชื่อมโยงกับปัญหา	ไม่สามารถเสนอแนวทางที่เหมาะสมได้
CLO4 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการเฝ้าระวัง และการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระหว่างการศึกษา	ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในทุกสถานการณ์	ใช้ความรู้ได้ดี แต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย	ใช้ความรู้ได้บางส่วน แต่ยังขาดความชัดเจนในบางจุด	ไม่สามารถใช้ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
(2) ด้านทักษะ (Skills)				
CLO7 แสดงทักษะในการให้คำปรึกษาเพื่อป้องกันและลดปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพในสถานประกอบการสหกิจศึกษา	ให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ครบคลุม และเหมาะสมกับมาตรฐานวิชาชีพ	ให้คำปรึกษาได้ดี แต่ยังมีข้อขาดตกเล็กน้อย	ให้คำปรึกษาได้บางส่วน แต่ยังขาดความครบถ้วน	ไม่สามารถให้คำปรึกษาได้อย่างเหมาะสม
CLO8 ปฏิบัติการออกแบบและดำเนินการโครงการสหกิจศึกษาเพื่อส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม	ออกแบบและดำเนินโครงการได้อย่างสมบูรณ์ ครบคลุม และมีประสิทธิภาพ	ออกแบบและดำเนินโครงการได้ดี แต่ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุง	ออกแบบและดำเนินโครงการได้บางส่วน แต่ยังขาดความสมบูรณ์	ไม่สามารถออกแบบและดำเนินโครงการได้อย่างเหมาะสม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง	ดีมาก (4 คะแนน)	ดี (3 คะแนน)	พอใช้ (2 คะแนน)	ต้องปรับปรุง (1 คะแนน)
CLO9 แสดงทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาษาไทย และภาษาอื่น ๆ ตามที่สถานประกอบการกำหนด ผ่านรายงานและการนำเสนอระหว่างการทำงาน สหกิจศึกษา	สื่อสารได้อย่างชัดเจน ครอบคลุม และเหมาะสมกับผู้ฟัง	สื่อสารได้ดี แต่ยังมีข้อขาดตกเล็กน้อย	สื่อสารได้บางส่วน แต่ยังคงขาดประสิทธิภาพในบางจุด	ไม่สามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจน
CLO10 แสดงทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีมที่หลากหลาย โดยเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น และคิดเห็นที่แตกต่างในระหว่างการทำงาน สหกิจศึกษา	ทำงานร่วมกับทีมได้อย่างราบรื่น เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น และบรรลุเป้าหมาย	ทำงานร่วมกับทีมได้ดี แต่ยังมีข้อขัดแย้งเล็กน้อย	ทำงานร่วมกับทีมได้ในระดับพื้นฐาน แต่ยังคงขาดความกลมเกลียว	ไม่สามารถทำงานร่วมกับทีมได้
(3) ด้านจริยธรรม (Ethics)				
CLO12 ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม โดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพตลอดการทำงาน สหกิจศึกษา	แสดงความรับผิดชอบและจรรยาบรรณวิชาชีพได้อย่างดีเยี่ยม	แสดงความรับผิดชอบต่อผู้อื่นได้ดี แต่ยังมีข้อขาดตกเล็กน้อย	แสดงความรับผิดชอบต่อผู้อื่นในระดับพื้นฐาน แต่ยังคงขาดความต่อเนื่อง	ไม่แสดงความรับผิดชอบต่อผู้อื่นตามจรรยาบรรณ
(4) ด้านลักษณะบุคคล (Character)				
CLO15 แสดงออกถึงการมีภาวะผู้นำและทำงานร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบการ สหกิจศึกษาอย่างมีจิตอาสา	แสดงภาวะผู้นำและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น เคารพความคิดเห็นของทีม และสนับสนุนการทำงานของทีมงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	แสดงภาวะผู้นำและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี แม้มีข้อขัดแย้งเล็กน้อย แต่ยังสามารถแก้ไขได้และทำให้ทีมเดินหน้าต่อไป	แสดงภาวะผู้นำและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้บางส่วน แต่ยังคงขาดความชัดเจนหรือมีข้อขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของทีมงาน	ไม่แสดงภาวะผู้นำและไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขานามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)

- PLO1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพมนุษย์
- PLO2 ตรวจสอบ เฝ้าระวัง ประเมินปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์
- PLO3 ป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพมนุษย์
- PLO4 ควบคุมและอำนวยความสะดวกการปฏิบัติงานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
- PLO5 ออกแบบกระบวนการ และให้คำปรึกษา เพื่อป้องกันและลดปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
- PLO6 สื่อสารความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
- PLO7 มีภาวะผู้นำ และคุณธรรมจริยธรรม

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของวิชาสหกิจศึกษา (Course Learning Outcome: CLO)

- CLO1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพของมนุษย์ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- CLO2 ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และประเมินปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- CLO3 เสนอมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
- CLO4 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามวัตถุประสงค์และความต้องการของสถานประกอบการ
- CLO5 ออกแบบกระบวนการและให้คำปรึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
- CLO6 สื่อสารผลการปฏิบัติสหกิจและโครงการได้อย่างเข้าใจ
- CLO7 แสดงออกถึงความเป็นผู้นำและปฏิบัติตัวตามวัฒนธรรมขององค์กรอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

แบบประเมินผลการปฏิบัติสหกิจศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง	ดีมาก (4 คะแนน)	ดี (3 คะแนน)	พอใช้ (2 คะแนน)	ต้องปรับปรุง (1 คะแนน)
CLO1 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพของมนุษย์ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	วิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม และแสดงความเข้าใจเชิงลึก	วิเคราะห์ได้ถูกต้องในภาพรวม แต่ขาดรายละเอียดในบางจุด	วิเคราะห์ได้บางส่วน แต่ยังขาดความเชื่อมโยงที่ชัดเจน	ไม่สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้องหรือเหมาะสม
CLO2 ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และประเมินปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และประเมินปัจจัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม และครบถ้วน	ตรวจสอบและประเมินได้ดี แต่ขาดความละเอียดในบางประเด็น	ตรวจสอบได้บางส่วน แต่ยังขาดการประเมินที่เหมาะสมหรือครบถ้วน	ไม่สามารถตรวจสอบและประเมินได้อย่างถูกต้อง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง	ดีมาก (4 คะแนน)	ดี (3 คะแนน)	พอใช้ (2 คะแนน)	ต้องปรับปรุง (1 คะแนน)
CLO3 เสนอมาตรการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	เสนอมาตรการที่ชัดเจน ใช้ได้จริง และมีความเหมาะสมตามหลักวิชาการ	เสนอมาตรการได้ดี แต่ยังขาดรายละเอียดในบางส่วน	เสนอมาตรการได้บางส่วน แต่ขาดความชัดเจนหรือความเหมาะสม	ไม่สามารถเสนอมาตรการที่เหมาะสมได้
CLO4 ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามวัตถุประสงค์และความต้องการของสถานประกอบการ	ปฏิบัติงานได้ครบถ้วน ตรงตามวัตถุประสงค์ของสถานประกอบการ และเกินความคาดหวัง	ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ แต่ยังขาดประสิทธิภาพในบางส่วน	ปฏิบัติงานได้บางส่วน แต่ยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งหมด	ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์
CLO5 ออกแบบกระบวนการและให้คำปรึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับสถานประกอบการได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	ออกแบบกระบวนการและให้คำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมกับสถานการณ์	ออกแบบกระบวนการได้ดี แต่ยังขาดรายละเอียดในบางประเด็น	ออกแบบและให้คำปรึกษาได้บางส่วน แต่ยังไม่สมบูรณ์	ไม่สามารถออกแบบกระบวนการหรือให้คำปรึกษาได้อย่างเหมาะสม
CLO6 สื่อสารผลการปฏิบัติงานสหกิจและโครงการได้อย่างเข้าใจ	สื่อสารผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และครบถ้วน	สื่อสารได้ดี แต่ยังขาดความชัดเจนในบางส่วน	สื่อสารได้บางส่วน แต่ยังขาดความสมบูรณ์หรือประสิทธิภาพ	ไม่สามารถสื่อสารผลการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
CLO7 แสดงออกถึงความเป็นผู้นำและปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กรอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม	แสดงภาวะผู้นำได้อย่างชัดเจน ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรอย่างเหมาะสม และเป็นแบบอย่างที่ดี	แสดงภาวะผู้นำได้ดี และปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรในระดับที่น่าพอใจ	แสดงภาวะผู้นำได้บางส่วน แต่ยังขาดความต่อเนื่องหรือการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กร	ไม่แสดงภาวะผู้นำหรือไม่ปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรอย่างเหมาะสม